

CPU2 V1.35.0.0 / CPU3 V1.35.0.0 协议30编码器与掉电恢复改动与测试方案

日期：2026-07-28

1. 文档目的和适用版本

本文记录协议30首个正式固件组合的实现范围、兼容边界、可执行测试、已完成验证和未验证风险，供代码复核、台架验证和发布追溯使用。

项目	旧值	新值
CPU2固件	V1.34.0.0	V1.35.0.0
CPU3固件	V1.34.0.0	V1.35.0.0
CPU2/CPU3共享协议	DEVICE_PROTOCOL_VERSION=29	DEVICE_PROTOCOL_VERSION=30
CPU2参数存储	DEVICE_PARAM_VERSION=3	保持3
CPU3本机参数存储	CPU3_PARAM_VERSION=0x0007	保持0x0007
编码器独立位置记录	V1	只写V2，兼容读取V1

CPU2和CPU3必须严格使用协议30配套。协议29及更早CPU3不能解释23-1~23-6新故障码，不得与协议30 CPU2混用。

2. 参数存储兼容性

- DeviceParameters字段、大小、struct_size、magic、CRC范围、参数FRAM A/B地址和单槽容量均未变化。
- 从CPU2 V1.34.0.0升级到V1.35.0.0不会因本次改动恢复出厂或清除现场参数。
- CPU3本机参数结构和V7迁移路径未变化，不重建CPU3本机显示/通信参数。
- 编码器位置属于独立记录，不属于DeviceParameters。新程序写V2记录，启动时可读取合法V1记录并在后续成功保存时迁移为V2。
- 未发布的中间格式不保留兼容路径；V2即本轮正式发布格式。
- 编码器A/B都无效时不把0当作可信绝对位置，也不自动移动；允许操作者执行明确回零或标定零点重建位置。

3. 本次提交范围

3.1 CPU2固件

- Application/：启动、正式命令边界、故障锁存、恢复分类、回零和标零失败传播。
- BSP/Peripherals/：AS5145中断边界和SPI4 FRAM有限超时、状态返回及仲裁。
- Core/与.ioc：PC2 24 V模拟采样、ADC1 DMA和模拟看门狗中断。
- Services/Encoder/：连续异常锁存、可信位置、A/B V2记录、周期/紧急保存和启动迁移。
- Services/MotorControl/：运动入口同时检查电源监控和编码器锁存/位置可信状态。
- Services/ParamStorage/与Services/Utilities/：参数延迟保存边界、硬件CRC互斥和新故障名称/原因。

- 新增[Services/power_monitor.c/.h](#)。

3.2 CPU3固件

- 同步协议30和23-1~23-6共享故障值。
- 状态页增加整机供电与电源监控故障原因显示。

3.3 正式资料

- 同步[README.md](#)、[CHANGELOG.md](#)、版本总览、协议变更记录、共享Modbus协议、故障码清单和工作簿。
- 同步编码器/FRAM/掉电恢复整改方案、问题台账、菜单资料、DOCX、既有PDF和其它当前工作区正式资料。
- PDF为工作区既有改动，本轮提交前只检查可打开性和页数，不重新生成。
- [tools/](#)、[docs/00_程序流程导航/](#)、[docs-site/](#)、[outputs/](#)和[tmp/](#)仅作本机工具或证据，不进入Git。

4. 详细改动清单

4.1 编码器连续异常锁存

- 源码位置：[BSP/Peripherals/src/AS5145.c](#)的采样完成路径；[Services/Encoder/encoder.c](#)的[Update_Encoder_Count\(\)](#)、[Encoder_BeginNewProcess\(\)](#)和锁存状态接口。
- 改前问题：单帧异常、正常帧恢复和故障管理清码边界混在采样链路中，可能出现瞬态误报、正常帧自动清除或测量中途丢失故障证据。
- 具体改法：SPI5中断只解析并投递结果；任意错误类型组成的连续3帧异常即锁存，正常帧只中断连续计数，不清除已锁存故障。新的顶层正式测量或回零流程调用[Encoder_BeginNewProcess\(\)](#)获得清锁存资格。
- 必查边界：异常类型相同/不同、两帧异常后一帧正常、第三帧锁存、通信恢复、取消命令、内部重试和新正式流程。
- 通过标准：前两帧不进入最终锁存；第三个连续异常帧发布稳定故障快照并禁止运动；正常帧和取消命令不清锁存；新正式流程可按入口规则清除并重新判定。

4.2 ISR只投递，PendSV处理延后工作

- 源码位置：[BSP/Peripherals/src/AS5145.c](#)、[Core/Src/stm32f4xx_it.c](#)、[Services/Encoder/encoder.c](#)。
- 改前问题：在SPI DMA回调等中断链路直接执行FRAM访问、日志或复杂状态处理会扩大中断占用，并与主循环参数保存争用SPI4。
- 具体改法：中断只保存采样/事件、置待处理标志并触发PendSV；PendSV处理编码器事件及受限的持久化请求，不在SPI5中断直接写FRAM或打印。
- 必查边界：事件重入、PendSV已有待处理项、紧急保存与普通保存同时到达、AO/UART延后任务排队。
- 通过标准：SPI5 ISR调用链无FRAM写、[printf](#)和[ErrorLog_*](#)；事件不会因重复触发丢失；真实最坏PendSV时长由台架测量。

4.3 SPI4 FRAM单所有者和有限超时

- 源码位置：[BSP/Peripherals/inc/mb85rs2m.h](#)、[BSP/Peripherals/src/mb85rs2m.c](#)及参数、编码器、电机位置调用点。
- 改前问题：旧接口使用[HAL_MAX_DELAY](#)且忽略HAL状态，并发访问时可能互相打断、死等或把半写数据当成功。

- 具体改法：FRAM接口增加地址/长度检查、忙状态、有限超时和状态返回；调用方只在取得所有权后执行事务并检查结果。
- 必查边界：零长度、越过256 KiB、SPI忙、HAL超时、写使能失败、参数保存与编码器保存并发。
- 通过标准：非法范围在拉低片选前返回；任何HAL阶段失败向上传播；无HAL_MAX_DELAY；并发请求不会交叉片选或覆盖同一事务。

4.4 编码器A/B V2位置记录和V1迁移

- 源码位置：Services/Encoder/encoder.c中的EncoderPersistRecordV2、A/B地址、加载和提交逻辑。
- 改前问题：单记录或无提交标记的记录在掉电中断写入时可能留下CRC、代次和内容不一致，启动时难以区分最后完整记录。
- 具体改法：V2记录包含magic、版本、generation、位置、原因、CRC和最终commit marker；先写非提交内容、读回验证，再写提交标记并复核。启动从A/B合法记录中选择新代次，兼容读取V1。
- 必查边界：A有效/B坏、B有效/A坏、同代次、代次回绕、CRC坏、提交标记缺失、写到任一阶段断电、V1首次升级。
- 通过标准：仅完整提交且CRC正确的记录可被采用；单槽损坏可由另一槽恢复；A/B都无效时位置保持不可信；V1合法记录可加载且后续写成V2。

4.5 256 counts周期保存

- 源码位置：Services/Encoder/encoder.c的ENCODER_PERSIST_THRESHOLD_COUNTS=256和延后保存处理。
- 改前问题：只在流程结束或固定时机保存会扩大突然掉电时的位置丢失量。
- 具体改法：可信位置相对最近成功持久化位置累计变化达到256 counts时投递普通保存；保存失败有限重试，不在编码器采样中断同步写。
- 必查边界：正转/反转、跨0点、恰好255/256 counts、高速连续越阈值、FRAM忙和连续失败。
- 通过标准：255 counts不投递，达到或越过256 counts投递；失败不更新“最近成功位置”；最大速度下队列峰值和写入负载需台架通过。

4.6 24 V低压检测、恢复和运动门禁

- 源码位置：Core/Src/adc.c、Core/Src/stm32f4xx_it.c、Services/power_monitor.c/.h和运动入口。
- 改前问题：没有可信的早期低压信号时，软件可能继续运动或在供电下降阶段执行普通FRAM写。
- 具体改法：PC2进入ADC1 DMA周期采样；低于换算20 V阈值立即锁存23-1、禁止运动和普通FRAM写并投递紧急保存。恢复到22 V以上连续稳定100 ms后解除低压活动态和普通写门禁；电机仍需新的正式流程重新开放。
- 必查边界：19.99/20.00 V、21 V滞回区、21.99/22.00 V、恢复99/100 ms、恢复期间再次跌落、启动即低压。
- 通过标准：阈值和滞回按宏定义生效；低压首个有效判定后运动禁止；22 V以上不足100 ms不恢复；真实阈值和响应时间需台架校准。

4.7 ADC/DMA异常局部恢复

- 源码位置：Services/power_monitor.c的PowerMonitor_TickFromISR()、PowerMonitor_ProcessDeferred()和PowerMonitor_BeginNewProcess()。
- 改前问题：DMA停止或ADC OVR会使内存中保留陈旧“电压正常”值；永久要求整机重启影响可用性，直接在ISR重配外设又扩大中断风险。

- 具体改法：每1 ms检查DMA运行和ADC OVR；异常立即锁存对应23-2或23-3并禁止运动，主循环最多执行3次ADC/DMA局部恢复。成功后保留故障快照但允许新的正式流程重新确认监控链路；连续3次失败升级为23-5并保持禁止。
- 必查边界：单次OVR、DMA停止、重启首次成功、第三次成功、三次均失败、恢复后采样仍低压、恢复中收到命令。
- 通过标准：异常检测后不继续相信旧采样；恢复动作不在ISR执行；三次失败报告23-5；恢复成功且电压正常时只由新的正式流程开放运动。

4.8 紧急位置保存和可信位置自动布防

- 源码位置：Services/power_monitor.c的PowerMonitor_ArmEmergencyPersistence()、PowerMonitor_TickFromISR()；Services/Encoder/encoder.c的紧急保存请求和回执。
- 改前问题：启动时A/B都无效则不布防；后续回零或人工修正建立可信位置后若不重新布防，下一次低压只停机而不保存位置。
- 具体改法：布防函数自身检查可信位置；1 ms Tick发现“尚未布防且位置已可信”时自动布防，覆盖启动恢复、回零和人工修正。真实低压紧急保存总计最多3次，避免PendSV无限重投。
- 必查边界：新设备A/B无效、回零后、标零后、低压已发生时才建立可信位置、连续三次失败和掉电回执不一致。
- 通过标准：位置不可信不投递错误位置；位置一旦可信无需重启即可布防；低压时最多3次尝试；失败或下次启动回执不一致报告23-6。

4.9 位置不可信时的命令边界

- 源码位置：Application/Src/measure.c、Application/Src/measure_zero.c、Services/Encoder/encoder.c/.h。
- 改前问题：统一以“位置不可信”拦截全部命令会导致无法执行用于重建位置的回零和标定零点，形成无法自恢复的闭环。
- 具体改法：依赖绝对位置的运动和测量继续被拦截；CMD_BACK_ZERO和CMD_CALIBRATE_ZERO使用专用准入，允许通过机械零点重建可信位置。
- 必查边界：A/B都无效的新设备、单槽有效、已有锁存故障、回零取消、回零失败、标零失败。
- 通过标准：位置不可信时普通测量不启动电机；回零和标定零点可进入；只有成功建立并持久化的位置变为可信。

4.10 标定零点持久化失败传播

- 源码位置：Services/Encoder/encoder.c的set_encoder_zero()和Application/Src/measure_zero.c调用处。
- 改前问题：标零FRAM失败若仍返回成功并继续首圈周长标定，运行态看似完成但重启后位置丢失。
- 具体改法：set_encoder_zero()返回实际持久化错误；调用方在失败时停止后续标定并进入统一错误处理。
- 必查边界：A槽失败/B槽成功、A/B都失败、读回不一致、成功保存和断电重启。
- 通过标准：未确认持久化时不继续首圈标定、不报告标零成功；成功时位置可信且可触发紧急保存布防。

4.11 参数Modbus成功响应边界

- 源码位置：Services/ParamStorage/system_parameter.c/.h和共享Modbus参数写入入口。
- 改前问题：参数先更新RAM后延迟保存，如果把FC10成功解释为“FRAM已落盘”，上位机会误判持久化完成。

- 具体改法：保持最小兼容方案：合法写入更新RAM并响应成功，主循环延迟保存；连续3次持久化失败清待处理并发布存储错误，读回可确认当前RAM值。
- 必查边界：单次保存失败后恢复、连续三次失败、掉电发生在响应后保存前、连续多次写同字段。
- 通过标准：协议成功仅代表RAM接受；错误状态能暴露最终保存失败；不修改既有FC10时序和ACK格式。

4.12 协议30故障码和CPU3显示

- 源码位置：CPU2 `fault_manager.h`、`error_log.c`；CPU3 `system_parameter.h`、`display.c`；正式故障码工作簿和当前清单。
- 改前问题：复用电荷泵欠压会混淆真实低压、监控链路异常和保存失败，也无法给出不同恢复动作。
- 具体改法：新增23-1~23-6独立共享故障，CPU2发布完整码，CPU3按同值显示对应原因；共享寄存器地址、宽度和字序不变。
- 必查边界：两端枚举一致、名称/原因覆盖、优先级升级、未知旧CPU3、OLED四行空间和字库。
- 通过标准：双端数值一致且唯一；协议30 CPU3可显示六种原因；协议29及更早组合被严格版本门禁阻止；真实OLED需台架确认。

5. 跨模块异常闭环

正常路径：ADC/DMA持续采样24 V，编码器采样更新可信位置；累计256 counts时投递普通保存；正式流程开始前同时检查编码器和电源监控门禁。

真实低压路径：ADC看门狗或周期检查发现低于20 V，立即禁止运动和普通FRAM写，投递紧急位置保存；PendSV/延后处理完成最多3次A/B提交；22 V以上稳定100 ms后恢复普通写，新的正式流程再决定是否开放运动。

监控异常路径：1 ms检查发现OVR或DMA停止，立即禁止运动并投递主循环恢复；恢复成功后重新使用新样本判断低压，三次失败报告23-5并保持禁止。

位置重建路径：A/B都无效时位置不可信，普通测量被拦截；操作者执行回零或标定零点，成功保存后位置可信；Tick自动重新布防紧急保存，无需整机重启。

6. 可执行测试矩阵

用例	关联点	前置条件与步骤	观测位置	预期与通过标准	状态
T01	4.1	注入异常、异常、正常、异常、异常、异常六帧	编码器快照、错误码、电机使能	前两帧不锁存，正常帧清连续计数，最后第三个连续异常锁存并停机	未台架执行
T02	4.1	锁存后输入正常帧、取消命令，再发新正式测量命令	锁存位、设备状态	正常帧和取消不清；新正式流程获得清锁存资格并重新检查	未台架执行
T03	4.4	分别破坏A槽、B槽、两槽CRC和提交标记	启动日志、可信位、加载位置	单槽有效可恢复；两槽无效位置不可信且不自动运动	未台架执行
T04	4.4	写入合法V1记录后升级启动并触发一次保存	A/B原始记录	可加载V1；新保存记录版本为V2且可重启加载	未台架执行

用例	关联点	前置条件与步骤	观测位置	预期与通过标准	状态
T05	4.5	正反向移动255、256及跨0点counts	保存请求计数、FRAM代次	255不保存；256投递；跨0和反向差值正确	未台架执行
T06	4.6	缓慢下降24 V并跨越20 V，再回升至22 V	ADC值、电机使能、写门禁、恢复计时	低压立即禁止；22 V以上连续100 ms后才恢复普通写	未台架执行
T07	4.7	强制ADC OVR，首次局部恢复成功	状态、错误快照、新采样	立即禁止；恢复动作在主循环；新流程检查通过后可继续	未台架执行
T08	4.7	强制DMA停止且三次重启失败	尝试计数、23-3/23-5、电机使能	最多3次；最终23-5并保持禁止	未台架执行
T09	4.8	A/B无效启动，完成回零后再次拉低24 V	布防位、紧急请求、A/B记录	回零成功后无需重启即布防，低压会投递紧急保存	未台架执行
T10	4.8	让紧急A/B提交每次失败	尝试计数、23-6、PendSV	总计最多3次，不无限重投，最终报告23-6	未台架执行
T11	4.9	新设备首次上电A/B均为空，依次发普通测量、回零、标零	命令响应、运动入口	普通测量被拒；回零/标零允许进入；不会因空记录直接伪造可信0位	未台架执行
T12	4.10	标零时注入FRAM写或读回失败	返回码、后续首圈标定状态	返回存储错误且不继续首圈标定	未台架执行
T13	4.11	FC10写参数后立即掉电；另做三次保存失败	ACK、RAM读回、重启值、错误码	ACK只证明RAM接受；未落盘可能丢失；三次失败有存储错误	未台架执行
T14	4.12	CPU2逐个发布23-1~23-6	CPU3状态页、串口日志	六种编号和原因一致，无未知码或乱码	未台架执行
T15	兼容	交叉组合协议29/30 CPU2和CPU3	协议版本门禁、状态页	不匹配组合不得进入正常业务运行	未台架执行

7. 性能和压力验证

1. 以最大允许电机速度连续运行，记录普通保存请求峰值、FRAM忙次数、丢弃/合并次数和最大队列等待。
2. 同时施加CPU2/CPU3 UART5高负载、外部RS485请求和AO刷新，测量PendSV从触发到结束的最坏时间。
3. 测量单个A/B事务所有HAL阶段总时长，不能只用单阶段5 ms上限替代整条事务时间。
4. 测量CRC32_HAL()对不同参数结构长度的关中断时长和对编码器、UART、SysTick的最大延迟。

5. 在24 V阈值附近施加纹波，确认20/22 V滞回和100 ms稳定窗口不会频繁抖动。

8. 回归范围

- 普通测量、密度分布、固定点监测、回零、标零、维护和取消命令。
- 电机点动、绝对目标规划、停止和TMC5130初始化/复位恢复。
- 参数上电加载、FC10写入、延迟保存、读回、恢复出厂和A/B回退。
- 编码器正常采样、单帧异常、通信中断、位置跨零、人工位置修正和上电位置恢复。
- CPU2/CPU3协议版本检查、故障寄存器、CPU3状态页和外部协议故障透传。
- AO过程输出、UART/PendSV延后任务和传感器安全通信的相邻时序。

9. 已执行验证

- CPU2: `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2 --clean-first`。
- CPU3: `cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3 --clean-first`。
- 预期产物: `LTD_MAIN_CPU2_V1.35.0.0.hex`、`LTD_DISPLAY_CPU3_V1.35.0.0.hex`，固定名与版本名HEX内容应一致。
- 静态门禁: 故障码目录契约、参数测量故障契约、传感器安全协议、SI协议、文档结构、暂存范围、版本升级和提交标题版本检查。
- 文本门禁: `git diff --check`、CP936/CRLF中文源码解码和新增双斜杠注释扫描。
- Office/PDF: 故障码工作簿关键页和公式错误检查; DOCX可解包/渲染检查; 既有PDF只做可打开性和页数检查。

最终命令结果以本次Git提交记录和交付说明为准; 若最终源码在clean-first后发生影响编译的变化, 必须重新构建。

10. 风险与未验证项

- 没有实测电源板分压误差、ADC参考电压误差、20/22 V真实触发点和24 V跌落保持时间。
- 没有完成随机断电、A/B各阶段断电、FRAM忙/超时/读回错误和掉电回执损坏注入。
- 没有完成ADC OVR、DMA停止、第一次/第三次恢复成功和三次恢复失败注入。
- 没有完成最大速度FRAM负载、PendSV最坏时长、CRC关中断时长和CPU2通信压力测试。
- 没有完成真实CPU2/CPU3交叉版本、OLED六种故障原因、真实电机动作和回零/标零台架测试。
- PC3/12 V仍仅为模拟输入配置, 未进入本轮ADC周期采样序列; 本版本不能宣称已实现12 V监测。
- 电机位置A/B保存的验证强度与编码器V2记录不同, 应继续按各自实现做故障注入, 不能相互替代。

11. 提交前检查清单

- ☐ CPU2/CPU3版本头均为V1.35.0.0。
- ☐ 双端`DEVICE_PROTOCOL_VERSION`均为30, 23-1~23-6数值一致。
- ☐ `DEVICE_PARAM_VERSION=3`、`CPU3_PARAM_VERSION=0x0007`和参数结构未变。
- ☐ `CHANGELOG.md`、版本总览、协议记录、故障码清单和工作簿口径一致。
- ☐ CPU2/CPU3最终源码clean-first构建通过, 版本名HEX存在且固定名哈希一致。
- ☐ 故障码、协议、文档、编码、根目录和暂存范围门禁通过。
- ☐ `tools/`、程序流程导航、本机输出和临时文件未进入暂存区。
- ☐ 无关的未跟踪个人/价格附件未进入提交。

12. 提交状态

本文件随本次提交纳入, 提交哈希以Git记录为准。